UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE FÍSICA

Asignatura: Introducción a la Computación Emergente (Código: 7006)

Prof. Esteban Álvarez

Semestre 1-2026

TEMA: REDES NEURONALES ARTIFICIALES

EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) constituyen una familia de modelos de computación inspirados en el funcionamiento de las redes neuronales biológicas, capaces de aprender a partir de patrones y de utilizar el conocimiento adquirido para resolver diferentes tipos de problemas computacionales. Dependiendo del modelo y del mecanismo de aprendizaje empleado, las RNA pueden ser utilizadas en tareas de clasificación, aproximación de funciones, reconocimiento de patrones, agrupamiento y recuperación de información.

En esta evaluación se abordarán diferentes modelos de Redes Neuronales Artificiales, considerando tanto metodologías de aprendizaje supervisado como de aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado se dispone de patrones de entrada asociados a una salida deseada, y el proceso de entrenamiento modifica los parámetros de la red con el propósito de reducir el error entre la respuesta obtenida y la respuesta esperada. Dentro de esta modalidad se estudiarán el modelo de McCulloch-Pitts, el Perceptrón Simple, el ADALINE y el Perceptrón Multicapa.

Los primeros modelos permitirán analizar problemas de lógica y clasificación linealmente separable. Posteriormente, mediante el ADALINE y la Regla Delta, se estudiará un mecanismo de aprendizaje basado en la modificación de los pesos de acuerdo con el error cometido. Finalmente, el Perceptrón Multicapa permitirá abordar problemas que no pueden ser resueltos mediante una única frontera lineal, como la función OR-Exclusivo, así como problemas de aproximación de funciones. Para este modelo se estudiará el aprendizaje mediante retropropagación del error (Backpropagation), el descenso por el gradiente, la función de error y la influencia de los parámetros de entrenamiento.

En contraste con el aprendizaje supervisado, los modelos de aprendizaje no supervisado trabajan con patrones para los cuales no se dispone previamente de una salida o clasificación deseada. En este contexto se estudiarán los Mapas Autoorganizados de Kohonen, que permiten organizar los patrones de entrada de acuerdo con sus características y contribuir a la identificación de grupos o clusters presentes en una distribución de datos. Esta actividad permitirá contrastar el proceso de aprendizaje no supervisado con los mecanismos de aprendizaje supervisado estudiados anteriormente.

También se estudiará la Red de Hopfield, modelo de red neuronal orientado al almacenamiento y recuperación de patrones. Su característica de memoria asociativa permite utilizar patrones almacenados para recuperar información a partir de versiones incompletas o contaminadas con ruido. En esta evaluación se aplicará este modelo al reconocimiento de imágenes binarias de 7×6 píxeles,

permitiendo analizar experimentalmente la capacidad de la red para recuperar patrones previamente almacenados y estudiar las condiciones en las que el reconocimiento puede verse afectado.

De esta manera, las actividades propuestas abarcan diferentes modelos, arquitecturas y mecanismos de aprendizaje de las Redes Neuronales Artificiales, desde modelos neuronales elementales hasta arquitecturas multicapa y modelos orientados al aprendizaje no supervisado y a la memoria asociativa. El desarrollo de las actividades busca que no solo se implementen los modelos, sino que se comprenda sus principios de funcionamiento, analizar los resultados, identificar capacidades y limitaciones y relacionar cada modelo con el tipo de problema que puede resolver.

La presente guía tiene como finalidad desarrollar habilidades de modelado computacional, implementación, experimentación y análisis de Redes Neuronales Artificiales, así como promover la interpretación de resultados y la investigación de aplicaciones de estos modelos en problemas científicos, tecnológicos y de ingeniería.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar modelos de Redes Neuronales Artificiales para resolver problemas de clasificación, aproximación, agrupamiento y reconocimiento de patrones, analizando los diferentes mecanismos de aprendizaje y el desempeño de las redes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar modelos neuronales iniciales, incluyendo McCulloch-Pitts y perceptrón simple, para resolver problemas de lógica y clasificación linealmente separable.
2. Implementar el modelo ADALINE mediante la Regla Delta y analizar su aplicación a un problema de clasificación multiclase.
3. Implementar un perceptrón multicapa entrenado mediante retropropagación para resolver problemas no linealmente separables y de aproximación de funciones.
4. Comparar las características del aprendizaje supervisado y del aprendizaje no supervisado mediante la aplicación de los modelos estudiados.
5. Implementar un modelo de Mapas Autoorganizados de Kohonen para identificar la organización de grupos o clusters en una distribución de datos.
6. Implementar una Red de Hopfield para el almacenamiento y recuperación de patrones, evaluando su capacidad de reconocer imágenes binarias contaminadas con ruido.
7. Analizar una aplicación de Redes Neuronales Artificiales reportada en la literatura científica y comunicar sus fundamentos, metodología y resultados.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias conceptuales

- Comprender los fundamentos de diferentes modelos de Redes Neuronales Artificiales.
- Distinguir entre aprendizaje supervisado y no supervisado y relacionarlos con el tipo de problema.
- Comprender las diferencias entre McCulloch-Pitts, perceptrón simple, ADALINE, perceptrón multicapa, Kohonen y Hopfield.
- Comprender el papel de pesos, umbrales, funciones de activación, error y parámetros de aprendizaje.
- Reconocer las características de problemas linealmente separables y no linealmente separables.

Competencias procedimentales

- Diseñar e implementar modelos de redes neuronales mediante código computacional.
- Preparar y codificar patrones de entrada y salidas deseadas.
- Entrenar redes y evaluar su comportamiento.
- Representar gráficamente datos, errores, agrupamientos y resultados de reconocimiento.
- Comparar configuraciones y justificar los parámetros utilizados.
- Presentar resultados computacionales de forma clara y reproducible.

Competencias actitudinales

- Fomentar el pensamiento crítico y analítico.
- Desarrollar autonomía en la búsqueda de soluciones computacionales.
- Promover la investigación científica aplicada.
- Comunicar resultados de forma organizada y fundamentada.

GUÍA DE EVALUACIÓN

Tema: Redes Neuronales Artificiales (RNA)

ACTIVIDAD 1. IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS NEURONALES INICIALES

Descripción

Implementar el modelo de McCulloch-Pitts para resolver las funciones lógicas AND y OR. Posteriormente, implementar un perceptrón simple y utilizarlo para resolver al menos un problema de clasificación linealmente separable.

Aspectos a evaluar

- Correcta representación de entradas, salidas y parámetros.
- Implementación adecuada de McCulloch-Pitts para AND y OR.
- Implementación del algoritmo de aprendizaje del perceptrón simple.
- Verificación de la clasificación de patrones.
- Identificación y explicación de la separabilidad lineal.
- Análisis de resultados y limitaciones.

Evidencias solicitadas

- Código fuente documentado.
- Tablas de patrones y salidas.
- Resultados AND y OR.
- Representación gráfica cuando corresponda.
- Descripción y discusión.
- Conclusiones.

ACTIVIDAD 2. IMPLEMENTACIÓN DEL ADALINE – REGLA DELTA

Descripción

Implementar el modelo ADALINE utilizando la Regla Delta. Como aplicación, diseñar un descodificador de binario a decimal, definiendo la codificación de entradas y la forma en que la red producirá las salidas correspondientes.

Aspectos a evaluar

- Correcta implementación de ADALINE y Regla Delta.
- Definición adecuada de patrones y salidas.
- Justificación de la arquitectura.
- Seguimiento del aprendizaje.
- Evaluación del error.
- Verificación del descodificador.

Evidencias solicitadas

- Descripción matemática y computacional.
- Código documentado.
- Tabla de patrones.
- Resultados y evolución del error.
- Pruebas del descodificador.
- Conclusiones.

ACTIVIDAD 3. PERCEPTRÓN MULTICAPA: PROBLEMAS NO LINEALMENTE SEPARABLES Y APROXIMACIÓN DE FUNCIONES

Descripción

Implementar un perceptrón multicapa entrenado mediante Backpropagation para resolver un problema no linealmente separable y un problema de aproximación de funciones (revisar clases 5, 6 y 7). Como primer caso se utilizará la función OR-Exclusivo (XOR). Para XOR se podrá tomar como referencia la arquitectura 2-2-1 presentada en clase. Se deberán estudiar y justificar la arquitectura y los parámetros de entrenamiento.

Aspectos a evaluar

- Implementación de propagación hacia adelante y retropropagación.
- Función de activación adecuada.
- Aplicación correcta a XOR.
- Segunda aplicación para aproximación de una función.
- Análisis de razón de aprendizaje, neuronas ocultas, criterio de parada u otros parámetros.
- Evaluación del error de entrenamiento y, cuando corresponda, de prueba.
- Interpretación de resultados y limitaciones.

Evidencias solicitadas

- Descripción de arquitectura.
- Código documentado.
- Tabla de resultados XOR.
- Gráficas de evolución del error.
- Resultados y gráfica de aproximación.
- Comparación de configuraciones.
- Discusión y conclusiones.

ACTIVIDAD 4. MAPAS AUTOORGANIZADOS DE KOHONEN

Descripción

Implementar un modelo de red neuronal no supervisado basado en Mapas Autoorganizados (Kohonen) para analizar una distribución de puntos en el plano que conforme diferentes grupos o clusters. La red deberá identificar la organización de los datos sin proporcionar previamente las clases.

Aspectos a evaluar

- Preparación y representación de datos.
- Implementación o utilización justificada del modelo y mecanismo de aprendizaje.
- Definición y justificación del mapa y parámetros.
- Identificación de grupos.
- Visualización de la organización obtenida.
- Análisis del comportamiento y de la correspondencia entre clusters y mapa.

Evidencias solicitadas

- Descripción del conjunto de datos.
- Código o implementación documentada.
- Gráfica de puntos originales.
- Visualización del mapa.
- Análisis de clusters.
- Discusión y conclusiones.

ACTIVIDAD 5. RED DE HOPFIELD PARA RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES

Descripción

Diseñar e implementar una Red de Hopfield capaz de almacenar y reconocer cuatro imágenes en blanco y negro, representadas mediante una matriz de 7×6 píxeles, equivalente a 42 elementos. Como conjunto de patrones se podrán utilizar las letras A, B, C y D. La red deberá evaluarse mediante patrones contaminados con ruido para comprobar su capacidad de recuperación y reconocimiento.

Aspectos a evaluar

- Representación adecuada de imágenes como patrones binarios de 42 elementos.
- Diseño de la red y definición de patrones almacenados.
- Implementación del almacenamiento y recuperación.
- Generación y uso de patrones con ruido.
- Evaluación de recuperación.

- Visualización de imágenes originales, contaminadas y recuperadas.
- Análisis de reconocimientos correctos e incorrectos y limitaciones.

Evidencias solicitadas

- Representación de las cuatro imágenes.
- Código documentado.
- Imágenes originales.
- Ejemplos con ruido.
- Resultados de recuperación.
- Comparación visual y/o cuantitativa.
- Discusión y conclusiones.

ACTIVIDAD 6. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: APLICACIÓN DE UNA RED NEURONAL

Descripción

Seleccionar un artículo científico publicado en una revista, congreso o repositorio académico en el que se evidencie la aplicación de una Red Neuronal Artificial como herramienta para resolver un problema científico, tecnológico o de ingeniería. El estudiante realizará un seminario sobre el problema, la red, la metodología y los resultados.

Aspectos a evaluar

- Pertinencia y calidad de la fuente.
- Comprensión del problema.
- Identificación y explicación del tipo de red.
- Descripción de datos, arquitectura y entrenamiento cuando sean reportados.
- Explicación de resultados.
- Síntesis y comunicación científica.
- Análisis de ventajas, limitaciones y alcances.

Evidencias solicitadas

- Referencia completa.
- Presentación oral.
- Resumen escrito.
- Descripción del problema y metodología.
- Explicación del modelo.
- Análisis de resultados.
- Conclusiones.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Criterio	Porcentaje
Implementación computacional	35 %
Análisis e interpretación de resultados	30 %
Fundamentación teórica	20 %
Presentación y documentación	15 %

RECOMENDACIONES GENERALES

- Documentar adecuadamente todo el código y explicar las decisiones relevantes.
- Describir patrones de entrada, salidas y codificación utilizada.
- Justificar arquitectura y parámetros de entrenamiento.
- Utilizar tablas y gráficas para mostrar aprendizaje y resultados.
- Comparar configuraciones experimentales cuando sea pertinente.
- Distinguir entrenamiento y prueba cuando corresponda.
- Analizar resultados satisfactorios, errores y limitaciones.
- Citar correctamente las referencias bibliográficas.
- Presentar resultados de forma clara, organizada y reproducible.
- En el perceptrón multicapa, considerar la relación entre función de error, descenso por el gradiente, razón de aprendizaje y criterio de parada.
- En las actividades de Kohonen y Hopfield, explicar las características del aprendizaje no supervisado y de la memoria asociativa, respectivamente.

OBSERVACIÓN SOBRE EL USO DE LAS CLASES

Las actividades deberán desarrollarse tomando como referencia los contenidos trabajados en clase. Para el perceptrón multicapa se consideran arquitectura por capas, función sigmoidal, función de error, descenso por el gradiente, retropropagación, razón de aprendizaje y criterios de parada. Las demás actividades deberán respetar las especificaciones particulares indicadas en esta guía.